

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2012/ 13	
Unidade curricular	Análise Matemática							
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	02/02/2013	Duração	1:30	

MINITESTE 3

(Cotação)

1) Determine as seguintes primitivas:

(4,0) a) $\int \frac{\cos x}{\sqrt{2 \operatorname{sen} x - 3}} + \frac{2}{\sqrt{1 - x^2}} dx.$

(3,5) b) $\int \frac{x\sqrt{1-x}}{1+\sqrt{1-x}} dx.$ (Sugestão: use a substituição $t^2 = 1 - x$)

(2,5) c) $\int \frac{x+1}{x^2 - x} dx.$

2) Calcule o valor dos seguintes integrais:

(3,5) a) $\int_0^1 e^x (x^2 - 2) dx.$

(3,5) b) $\int_0^{\ln 6} \frac{e^{2x}}{\sqrt{3+e^x}} dx.$ (Sugestão: use a substituição $3 + e^x = t^2$)

(3,0) **3) Calcule a área da figura plana limitada pelas parábolas $y = 4 - x^2$ e $y = 3x^2$.**

Formulário (derivadas)

1) $(e^f)' = e^f \cdot f'$ 2) $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$ 3) $(\operatorname{sen} f)' = f' \cos f$ 4) $(f^k)' = k f^{k-1} f'$

Formulário (primitivas)

1) $\int f^k f' dx = \frac{f^{k+1}}{k+1} + c \quad (k \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}),$ 2) $\int e^f f' dx = e^f + c,$ 3) $\int \frac{f'}{f} dx = \ln|f| + c$

4) $\int \frac{f'}{1+f^2} dx = \operatorname{arctg} f + c,$ 5) $\int \frac{f'}{\sqrt{1-f^2}} dx = \operatorname{arcsen} f + c$